심주용

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- **숙명여자대학교 기계시스템학과 교수 (20′~현재)**
- 한국전자통신연구원 선임연구원 (14′~20′)
- Stanford University 기계공학과 박사 (14′)
- ETH Zurich 방문연구원 (12′)
- Stanford University 기계공학과 석사 (03′)
- 서울대학교 기계항공공학부 학사 (08′)

연구실 정보

- 주소: 서울 용산구 청파로 47길 100 르네상스 304
- 전화: 02-710-9827 (010-5028-2959)
- 이메일: jysim@sookmyung.ac.kr
- 연구실명: 자율기계시스템 연구실
- 연구실 인원(26.3.1 현재): 박사(2), 석사(5), 학부(9)
- Google Scholar: *https://scholar.google.com/citations?user=8VV2hNwAAAAJ&hl=en*
- 연구실 홈페이지: *https://www.sim-research.org/*



주요 연구 키워드

LLM 기반 자동화 로봇

- 임베디스 시스템 코딩에이전트
- 스마트팩토리/랩 자동화 시스템

RPA 사용자 인터페이스

- LLM 기반 업무 자동화 에이전트
- 사용자 Log 기반 S/W 자동화

변형률, 변위 , 힘 센서

- 멀티모달 센서 퓨전
- 자가 센싱 (온도, 변형률, 힘) 계측

3차원 물체 인식/실시간 해석

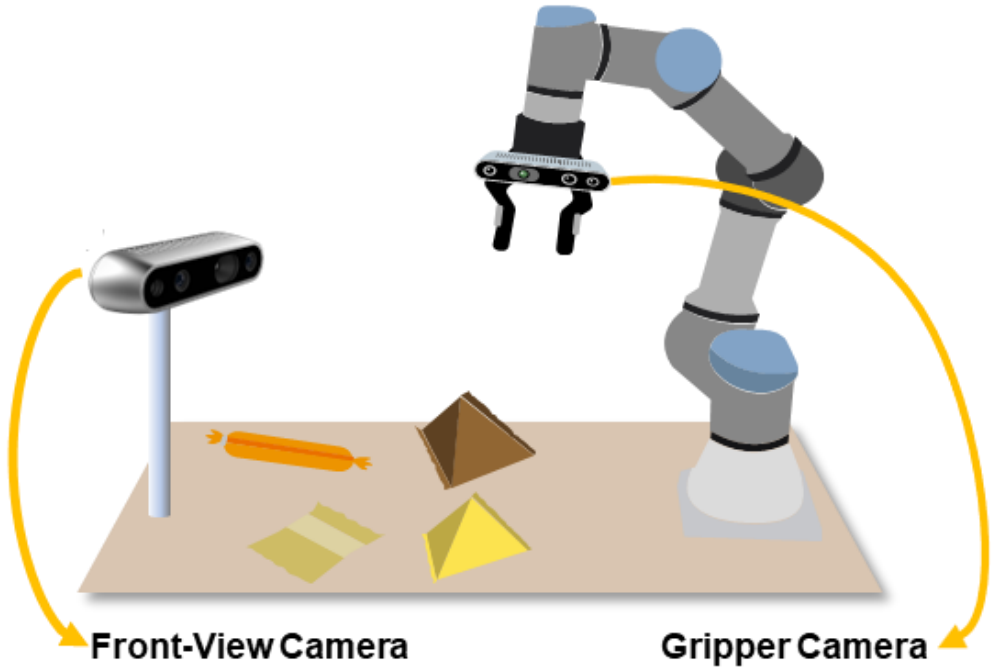
- LiDAR 카메라 융합 3차원 인식
- 실시간 FEM 카메라 융합 연구

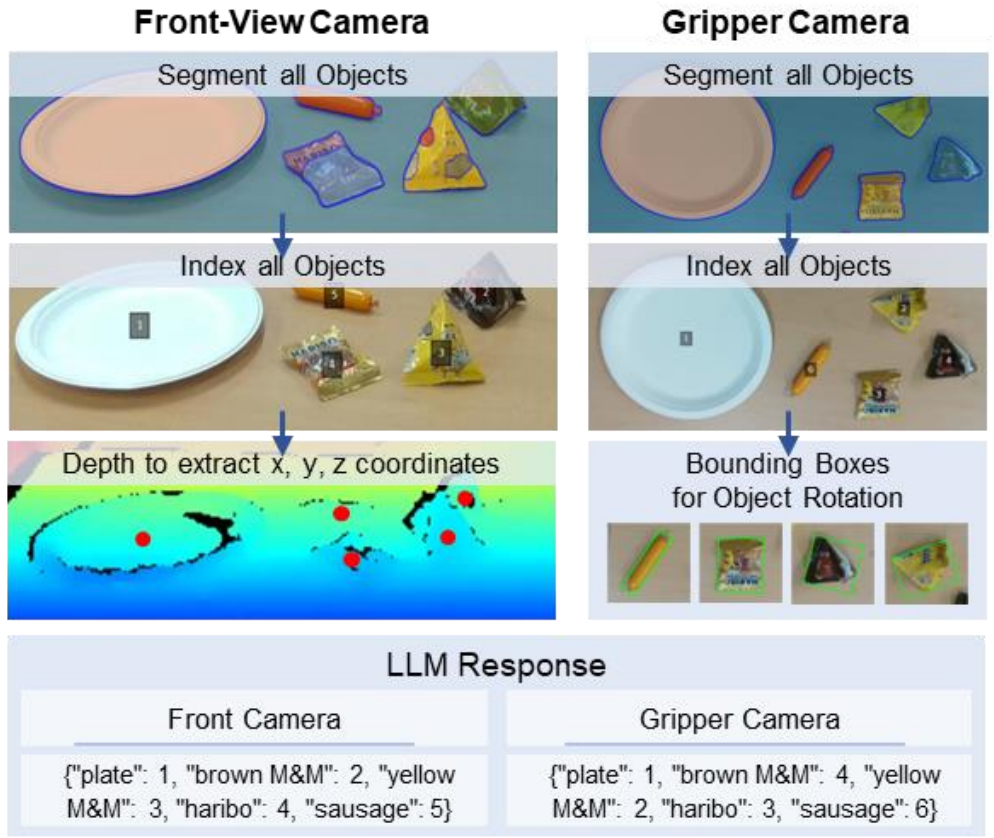
심주용

B. 주요 연구성과(논문 중심)

LLM 기반 코딩 에이전트를 통한 Learning-Free 로봇 자동화 시스템 연구

Prompt: "From the two given images, identify the objects required to achieve the goal, and list each object along with its assigned number."





Yoon et al. "ModuLoop: Low-Level Code Generation Using Modular Synthesizer and Closed-Loop Debugger for Robotic Control" IEEE Robotics and Automation Letters (2025)

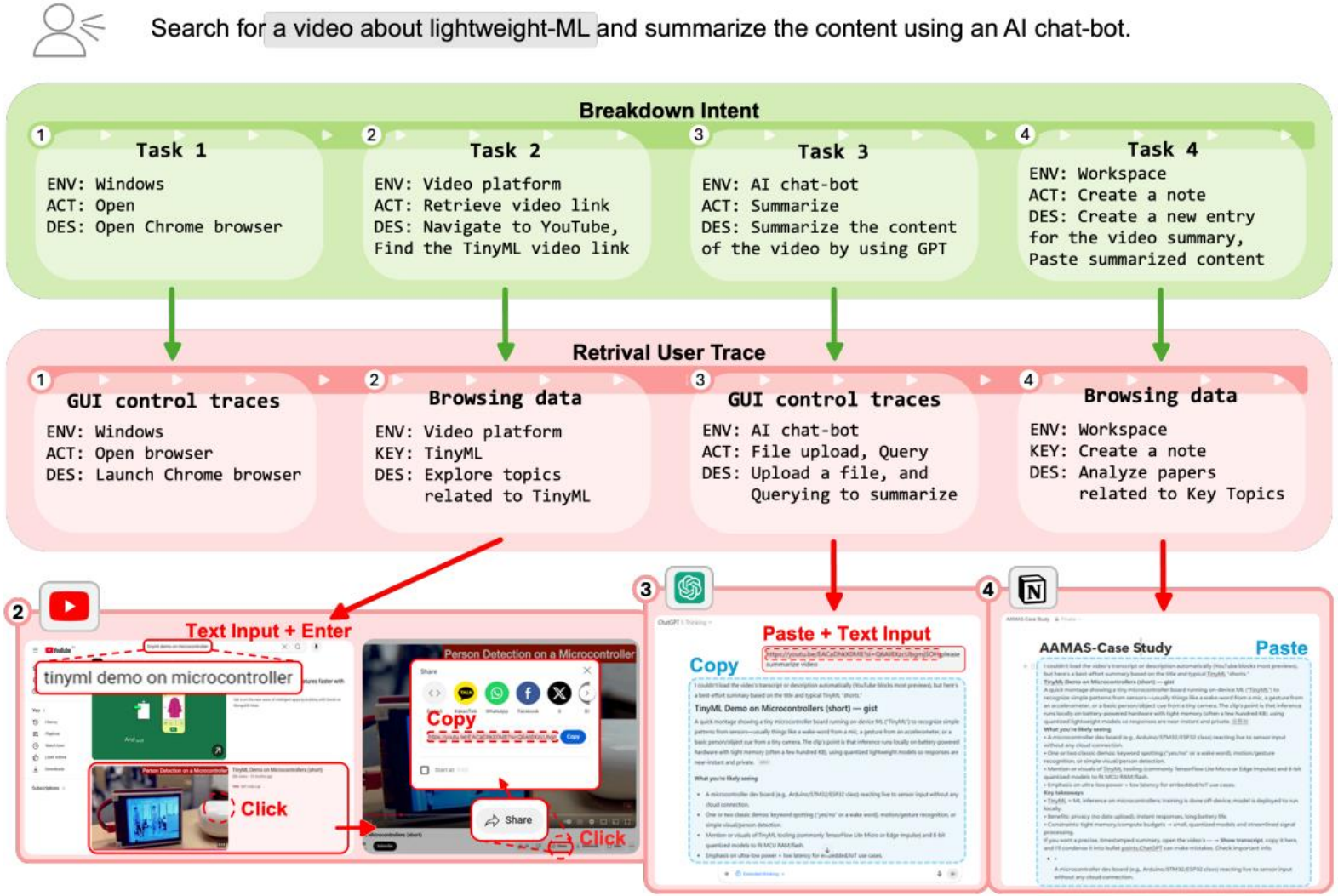
심주용

B. 주요 연구성과(논문 중심)

LLM 기반 코딩 에이전트를 통한

사용자 인터페이스 자동화

(RPA: Robotic Process Automation)



[1] Lee et al. “Log2Plan: An Adaptive GUI Automation Framework Integrated with Task Mining Approach” UIST (2025)

[2] Lee et al. “IntentCUA: Learning Intent-level Representations for Skill Abstraction and Multi-Agent Planning in Computer-Use Agents” AAMAS (2025)